FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : Ce que le mot veut dire, et ce qu'il ne dit pas

La neuroplasticité désigne la capacité du système nerveux à se modifier en réponse à l'expérience. C'est un fait établi, non contesté, et c'est une propriété générale du tissu nerveux.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Neuroplasticité et échecs : ce que l’imagerie ne prouve pas

La neuroplasticité désigne la capacité du système nerveux à se modifier en réponse à l'expérience. C'est un fait établi, non contesté, et c'est une propriété générale du tissu nerveux.

C'est aussi une constatation à peu près vide quand on l'emploie comme argument.

Dire « les échecs modifient ton cerveau » revient à dire que quelque chose s'est passé quand tu as appris quelque chose. Apprendre un numéro de téléphone modifie ton cerveau. Regarder une série modifie ton cerveau. S'il n'en était pas ainsi, tu ne te souviendrais de rien. Le terme ne devient informatif que si l'on précise quel changement, combien de temps il dure, et surtout à quoi il sert.

C'est précisément sur ces trois points que la vulgarisation s'arrête.

Les taxis de Londres, et la moitié qu'on oublie

L'étude la plus citée du domaine.

En 2000, Eleanor Maguire et ses collègues publient dans les Proceedings of the National Academy of Sciences une comparaison par IRM structurelle entre chauffeurs de taxi londoniens et témoins appariés. Les taxis londoniens sont un cas d'école : pour obtenir leur licence, ils doivent réussir « the Knowledge », un examen redoutable exigeant la mémorisation de milliers de rues et d'itinéraires.

Résultat célèbre : l'hippocampe postérieur des chauffeurs est significativement plus volumineux que celui des témoins. Et le volume corrèle avec le nombre d'années de métier.

Voilà ce que tout le monde retient. Maintenant, la suite de la phrase, dans le même article.

L'hippocampe antérieur, lui, était corrélé négativement à l'ancienneté. Plus le chauffeur avait d'années de métier, plus sa partie postérieure était développée, et plus sa partie antérieure était réduite.

Ce n'est pas un détail technique. Cela change la nature du résultat. Il s'agit de différences régionales de volume, et non d'une preuve que l'hippocampe entier grossit. Cette observation ne prouve toutefois pas que la croissance d’une région aurait causé la réduction d’une autre.

L'image populaire, celle d'un cerveau qu'on muscle comme un biceps, ne correspond pas à ce qu'a observé Maguire. L’étude observe des différences régionales ; l’image d’un budget qu’on réalloue reste une métaphore, pas un mécanisme démontré.

Les jongleurs, et le troisième scanner

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/neuroplasticite-aux-echecs/